



**Формулы,
используемые при
решении задач по
теме «Матрицы».**

Выполнила:
Кочеткова Мария
ИВТ группа 2 подгруппа 2

Сложение (вычитание) матриц

$$C = A \pm B$$

$$\text{Формула: } C_{m,n} = A_{m,n} \pm B_{m,n}$$

$$\text{Пример: } c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} \end{pmatrix}$$

Транспонирование матрицы

$$C = A^T$$

$$\text{Формула: } C_{m,n} = A_{n,m}^T$$

$$C = (a_{ij})^T = (a_{ji})$$

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Выполнила:
Кочеткова Мария
ИВТ группа 2 подгруппа 2

Умножение матрицы на число

$$C = \alpha A$$

$$\text{Формула: } C_{m,n} = \alpha A_{m,n}$$

$$\text{Пример: } c_{ij} = \alpha a_{ij}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \end{pmatrix}$$

Умножение матриц

$$C = A \cdot B$$

$$\text{Формула: } C_{m,n} = A_{m,l} \cdot B_{l,n}$$

$$\text{Пример: } c_{ij} = \sum_{k=1}^l a_{ik} \cdot b_{kj}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

Выполнила:
Кочеткова Мария
ИВТ группа 2 подгруппа 2